习题（第四周第二部分）

1. 单位球面 $S^2=\{x^2+y^2+z^2=1\}\subset\mathbb{R}^3$ 上定义了两个球极投影坐标卡 $\phi_1: S^2\setminus\{北极点\}\to\mathbb{R}^2$ $\phi_2: S^2\setminus\{南极点\}\to\mathbb{R}^2$，求出这两个坐标卡之间的转移映射 $\phi_2\circ\phi_1^{-1}$

2. 证明单叶双曲面 $\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}-\frac{z^2}{c^2}=1$ 是直纹曲面

3. 请给出旋转环面

$$S=\{(x,y,z)\in\mathbb{R}^3:(\sqrt{x^2+y^2}-1)^2+z^2=(\tfrac{1}{100})^2\}$$

的一个光滑图册，使得图册中包含的坐标卡数量尽可能少